

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN
ESCUELA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Química General – Segundo Parcial 17 de mayo de 2022

Instrucciones generales: Resuelva cada problema en una hoja separada utilizando tinta (no lápiz). Coloque su nombre, apellido y firma en cada hoja. La resolución del examen es individual y a libro cerrado. Debe quedar en claro en cada problema la secuencia lógica de la resolución, sin ésta no podrá ser corregido.

Problema 1

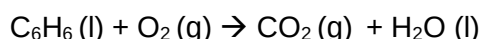
Se introduce 1 gramo de Ar (g) a 273 K en un recipiente de 1 L.

- a) Indique cual será la presión en el recipiente.
- b) Indique que sucederá con la presión si el gas se calienta a 50 °C a volumen constante. Calcule la presión en esas condiciones.
- c) Indique cual sería el volumen que debería ocupar el gas para alcanzar:
 - I) el doble de presión sin modificar la temperatura
 - II) la mitad de la temperatura sin modificar la presión
- d) Si en el mismo recipiente se introduce 1 gramo de O₂ sin producir un cambio de temperatura:
 - I) Calcule las presiones parciales.
 - II) Calcule las fracciones molares de ambos gases.
 - III) Indique cual será la presión total.

DATOS: Mr (Ar) = 40; Mr (O) = 16; 760 Torr = 760 mm Hg = 1013,3 HPa = 1 atm; $pV = nRT$;
 $R = 0,082 \text{ L atm K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$; $n = m/Mr$; $\delta = m/v$.

Problema 2

Se hacen reaccionar 1 mL de benceno C₆H₆ líquido con 10 L de oxígeno gaseoso en CNPT según la siguiente reacción:

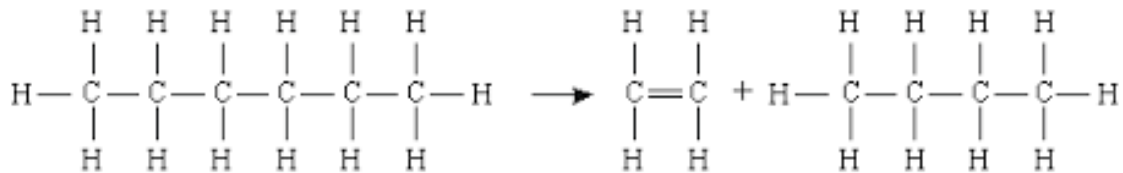


- a) i) Determinar los coeficientes estequiométricos para balancear la reacción.
ii) Indicar cuál es el reactivo en exceso y calcular los moles que quedaron sin reaccionar.
- b) Calcular la masa de H₂O formada considerando que el rendimiento de la reacción es del 100%.
- c) Calcular el volumen de CO₂ formado, medido en CNPT, considerando que el rendimiento de la reacción es del 80%.
- d) ¿Si en lugar de realizar la reacción con oxígeno puro se utilizara el mismo volumen de aire (que contiene una fracción molar de oxígeno de 0,2) habrían cambiado el reactivo limitante y el reactivo en exceso?

Datos: $\delta_{\text{C}_6\text{H}_6} = 0,876 \text{ g/mL}$, Mr (C₆H₆)= 78; Mr (O₂)= 32; Mr (H₂O)= 18; Mr (CO₂)= 44.

Problema 3

- a) En las reacciones de craqueo se hacen reaccionar con calor distintos hidrocarburos para mejorar las propiedades de un combustible. Una reacción que entra en esa categoría es la siguiente:



Determinar $\Delta H_{\text{Reacción}}$ para la reacción tal como esta escrita teniendo en cuenta los siguientes datos:

Enlace	Entalpías de disociación de enlace (kJ/mol)
C-C	350
C=C	611
C-H	410

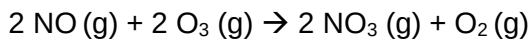
- b) Se disuelven 20 g de NH_4Cl en 2 L de agua a 25°C en un recipiente adiabático de capacidad calorífica $C_k = 1 \text{ kJ/K}$ que se encuentra a la misma temperatura que el agua.



- Indique si la reacción es exotérmica o endotérmica.
- ¿Cómo espera que sea la temperatura final del sistema mayor o menor que 25°C ? Justifique.
- Calcule la temperatura final del sistema. Indique las suposiciones que realice.

Datos: $M_r(\text{NH}_4\text{Cl}) = 53,5$; $C_{p\text{solución}} = 4,184 \text{ J/gK}$; $\delta_{\text{solución}} = \delta_{\text{agua}} = 1 \text{ g/mL}$.

- c) La reacción de oxidación de NO con ozono puede escribirse de la siguiente manera:



Calcule:

- el $\Delta H^0_{\text{Reacción}}$ y determinar si la reacción es endotérmica o exotérmica.
- el $\Delta U^0_{\text{Reacción}}$ a 298K explicando todas las suposiciones realizadas.

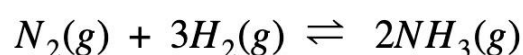
Datos: $\Delta H_f^0(\text{NO (g)}) = 90 \text{ kJ/mol}$; $\Delta H_f^0(\text{O}_3 \text{ (g)}) = 143 \text{ kJ/mol}$; $\Delta H_f^0(\text{NO}_3 \text{ (g)}) = 71 \text{ kJ/mol}$;
 $\Delta H = \Delta U + P\Delta V$ a P cte; $R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

Problema 4

- a) Indique el signo de la variación de entropía de las siguientes reacciones sin hacer cálculos. Justifique teniendo en cuenta los microestados accesibles del sistema.

- Agua líquida $\rightarrow$ agua gaseosa
- $2 \text{H (g)} \rightarrow \text{H}_2 \text{ (g)}$

- b) El proceso Haber-Bosch corresponde a la siguiente reacción:



- Indique el signo de la variación de entropía. Justifique.

- II. Considerando lo respondido en el inciso anterior y sabiendo que el $\Delta H^0_{\text{Reacción}}$ es negativo indique que se puede concluir sobre la espontaneidad de la reacción.
- III. Calcule el ΔG^0 a 298K. ¿Es espontanea en estas condiciones?
- IV. Hallar la temperatura a la cual la reacción deja de ser espontánea en condiciones estándar.

Datos: $\Delta H_f^0(\text{NH}_3(\text{g})) = -46.1 \text{ kJ/mol}$; $S^0(\text{NH}_3(\text{g})) = S^0(\text{N}_2(\text{g})) = 192 \text{ J/Kmol}$; $S^0(\text{H}_2(\text{g})) = 131 \text{ J/Kmol}$;
 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$